Análisis sensorial y aceptación de tortitas de lenteja para hamburguesas: Un estudio desde una perspectiva sistémica transdisciplinaria.

Torres Tenorio Yoliztli Cecilia[1], Hernández Aguilar Claudia[2]

[1,2]Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME ZAC
Email: ytorres@alumno.ipn.mx, chernandez@ipn.mx
URL ORCID: 0000-0003-4449-894X ; 0000-0002-0952-1510

***Resumen*— Consumir leguminosas hoy en día ha tomado relevancia por la difusión del aporte nutricional y menor índice glucémico entre otras leguminosas, principalmente la verde que contribuyen a la disminución de problemas de salud relacionados con el sobre peso y obesidad, por lo tanto, pudieran brindar beneficios a la salud al consumirse en la proporción adecuada. En problemas de salud como diabetes y enfermedades coronarias. La presencia de antioxidantes en la semilla de lenteja como los polifenoles [26] son colaboradores al buen funcionamiento del sistema inmunológico. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis sensorial desde una perspectiva sistémica transdiciplinaria a distintas concentraciones de lenteja a 15 personas (de las cuales se consideraron 13 personas, ya que las otras 2 participantes tenían respuestas inconsistentes e incompletas) para conocer su preferencia frente al producto, empleando la escala de Likert, así como sus hábitos de vida y la necesidad de cambiar dichos hábitos si se cree necesario. Además, se caracterizó la semilla de lenteja utilizada para la elaboración del producto nutricional mediante el uso de deshidratador, horno, la germinación de esta, así como conocer la densidad y el pH. La creación de un producto nutricional multifacético a base de lentejas de fácil preparación tiene como finalidad mejorar la salud a través de una alimentación balanceada permitiendo adaptarse al estilo de vida. Los resultados encontrados nos indican que la muestra T3 tiene mayor preferencia entre los participantes con respecto a la muestra base T0.**

***Palabras Clave* — sistémica transdiciplinaria, lentejas, análisis sensorial, diabetes.**

Abstract--- Eating legumes has become relevant today due to the spread of their nutritional contribution and lower glycemic index among other legumes, mainly green legumes that contribute to the reduction of health problems related to overweight and obesity, therefore, they could provide health benefits when consumed in the right proportion. In health problems such as diabetes and coronary heart disease. The presence of antioxidants in lentil seeds such as polyphenols [26] are contributors to the proper functioning of the immune system. The objective of this work was to perform a sensory analysis at different concentrations of lentils in 15 people (of which 13 were considered, since the other 2 participants had inconsistent and incomplete responses) to find out their preference for the product, using the Likert scale, as well as their lifestyle habits and the need to change said habits if necessary. In addition, the lentil seed used to make the nutritional product was characterized using a dehydrator, oven, and germination, as well as determining its density and pH. The creation of a multifaceted nutritional product based on lentils that is easy to prepare is intended to improve health through a balanced diet, allowing it to adapt to the lifestyle. The results found indicate that the T3 sample is more preferred by the participants compared to the T0 base sample.

Keywords-- transdisciplinary systemic, lentils, sensory analysis, diabetes.

I. INTRODUCCIÓN

El análisis en los temas de salud pública actualmente en el mundo muestra que el mayor problema que enfrenta la población no sólo es el hambre, sino las enfermedades derivadas por los problemas por exceso de alimentación [22]. La carga de malnutrición en exceso o dicho de otro modo sobrepeso y obesidad (SPyO) en la población desarrolla enfermedades que pueden ser mortales según lo mencionaron [24]. El SPyO no sólo ocasionan problemas en el estado de salud de quién la padece, sino también implica afectaciones en el ámbito económico del enfermo y sus dependientes, debido al alto costo del tratamiento para mejor la calidad de vida [13].

En México, en 2018, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad (SPyO) es de 75.2% [24].Más tarde en el 2010 el panorama no era muy alentador ya que las Enfermedades No Transmisibles (ENT) derivadas del SPyO fueron las causantes del más del 75% de las muertes registradas en ese año [3]. Siendo lo anterior sin lugar a duda tiene impacto en la economía del país, donde millones de dólares se invirtieron desde el tratamiento, la incapacidad laboral y el fallecimiento de quienes lo padecen. Ocho años después, en el 2018 se logra observar que las muertes por ENT incrementaron en un 50% en comparación a los datos registrados 18 años antes, con un total de 236,873 decesos anuales [1]. Lo anterior son cifras enfocadas al punto más grave en el ámbito de salud de la población mexicana: La muerte; sin embargo, para que eso suceda es necesario pasar por un proceso en el que los malos hábitos de vida de cada ciudadano derivan un aumento

en la probabilidad de tener una mala calidad de vida ya que es en dicho proceso donde las ENT aparecen implican consecuencias multifactoriales, entre ellas la inversión económica personal familiar y pública en el tratamiento de la población enferma. Sólo en el 2014 se registró un 34% de inversión a la salud pública mexicana enfocada a esta problemática, causando pérdidas en la productividad del 0.4% del PIB al año [23].

Sumado a lo anterior, tras las vivencias de salud complejas con la pandemia ocasionada por el virus SARS COV-2 es importante entender que la alimentación es un parteaguas que permite generar mejoras en la calidad de vida de la población si esta es la adecuada, es por ello que existen diversos trabajos enfocados en el estudio y el análisis de alternativas de productos alimenticios que sean de agrado y aceptación de quien lo consume, pero sobre todo que cumplan los estándares nutricionales que el organismo necesita para su óptimo desarrollo.

Uno de los nutrientes que en la actualidad genera interés para encontrar nuevas fuentes de obtención son las proteínas [27], esto es debido a que la población mundial ha aumentado y el consumo de esta también, generando una demanda exponencial día a día. Es bien sabido que la fuente principal de proteínas consumidas por el ser humano es la de origen animal, sin embargo, al aumento de la demanda la producción también aumentó y eso ocasionó diversos problemas como el incremento en los gases de infecto invernadero [7], por lo mencionado anteriormente la importancia en la producción de alimentos que cubran las problemáticas planteadas está enfocada en aquellos que tengan como materia prima leguminosas debido a que estas contienen altos niveles de fenoles, antioxidantes, fibra y proteínas, por lo cual son consideradas alimentos funcionales, además la cocción de las legumbres, permite reducir los factores no nutricionales y el contenido de compuestos fenólicos mejorando la calidad de las proteínas y la fracción de fibra dietética soluble [16]. En cuanto a las pastas donde también se emplean harinas de leguminosas se concluye que la pasta seleccionada en base a parámetros de calidad tecnológica, sensorial y nutricional fue la sustituida al 55 % con harían de frijol cruda y suplementada con 1 % de gluten, siendo posible sustituir la sémola usando materias primas nacionales de alto valor nutricional en la producción de una pasta corta nutricionalmente balanceada[17].

Las lentejas son destacables del resto de las leguminosas debido a su alto contenido en fenoles, antioxidantes y demás nutrientes, por ello son grandes candidatas para la producción de alimentos con gran valor nutricional. La lenteja ha sido utilizada de diversas formas, ya sea como: harina, germinados, triturada, etc. En su presentación de harina se elaboraron diversos productos como pastas, salchichas o simplemente es utilizada para el sector panadero. En el caso de las salchichas donde se utilizó la harina de lenteja con 35,89% de proteínas y de fibra 11,82% [27], en conjunto con otros alimentos como: ajo, carne roja, cebolla dieron origen a la creación de esta alternativa de salchicha donde la harina influyó de forma positiva en la aceptabilidad según lo arrojado por el análisis sensorial del estudio y donde además los resultados fueron similares a los obtenidos en las salchichas comerciales.

Cuando la harina de lenteja se usa en el sector panadero se pueden preparar pan de caja como una opción nutritiva con un alto contenido de proteínas, donde las mezclas de lentejas / harina de trigo hasta un 10% SL proporcionan excelentes propiedades en el horneado de pan [20], si esta harina es hecha con lenteja germinada los resultados del estudio donde se realizó análisis sensorial arrojó que la aceptabilidad de porosidad, dureza y cohesión fue mayor en el pan hecho con harina de trigo sin lenteja, sin embargo el pan añadido con germinado la lenteja tiene aceptación sensorial con un grupo de personas con diabetes y / o familiares diabéticos en sus atributos en general [24].

Otros productos alimenticios donde se documentó que se utilizó la lenteja para aumentar el grado nutricional de los mismos fueron en algunos postres como brownie y galletas funcionales. En el caso de los brownies los resultados obtenidos fueron positivos ya que en las pruebas sensoriales hubo aceptación por parte de los jueces, además el valor nutrimental y nutracéutico de éste podría ser mayor que los productos similares que se encuentran en el mercado, los cuales son ricos en azúcares simples y valor nutrimental bajo [20]. Con las galletas funcionales el análisis sensorial ha demostrado que los consumidores pueden aceptar galletas saladas enriquecidas al 5% de lenteja. Las galletas saladas enriquecidas con esta leguminosa pueden considerarse un alimento con mejores propiedades beneficiosas y funcionales en comparación con las galletas saladas convencionales, que son pobres en compuestos fenólicos [16].

Todos los productos alimenticios anteriormente mencionados fueron adaptados para asemejar los comerciales que son comúnmente consumidos por la población pero que carecen de valor nutricional, con esa misma finalidad también se han elaborado medallones que pueden fungir como alternativas para elaboración de platillos considerados como “comida rápida”. Un ejemplo de ello es el medallón de Pleurotus Pulmonarius y lenteja el que fue sometido a pruebas sensoriales para analizar su aceptación en la población.

Por lo mencionado anteriormente es que se diseñó un producto nutricional que proporcione los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable y adecuado en cada etapa del ser humano, pero que además proporcione 2 elementos importantes: proteínas y fibra dietética, este último considerado como vital para el correcto funcionamiento intestinal y digestivo [6]. El producto nutricional diseñado tiene como base la lenteja, ya que es una de las legumbres con mayor consumo en México, y que además proporciona los nutrientes anteriormente mencionados. Las lentejas cuyo nombre científico es *Lens culinaris Medik*, es una planta que tiene granos con alto valor nutricional con bajo índice glucémico, por lo tanto, considerado como alimento indispensable en la dieta preventiva y correctiva del SPyO [5], por lo cual uno de los objetivos de esta actividad es conocer la semilla de lenteja empleada en la creación de producto con alto valor alimenticio.

Con todo las vertientes analizadas, como: gustos, necesidades, costumbres, economía y salud de los consumidores; así como la disponibilidad del alimento es que se realiza un análisis Transdiciplinario que permita visualizar la raíz de la problemática sobre el bajo consumo de legumbres, en específico la lenteja como alternativa nutrimental en productos alimenticios frente a otros productos de bajo carácter nutricional.

II. METODOLOGÍA A DESARROLLAR

Se realizó caracterización de la semilla de lenteja utilizada para la elaboración del producto nutricional de origen canadiense. Las pruebas realizadas para el conocimiento de la lenteja fueron: análisis de ph, cálculo de densidad, el proceso de germinación, peso húmedo, peso seco, así como el índice de redondez. En la Figura 1 se ejemplifica las actividades realizadas cuyo objetivo es conocer a la semilla de lenteja utilizada en la producción del alimento nutricional, así como identificar si es del agrado de las personas dicho producto y además a qué concentración se inclina dicha preferencia.

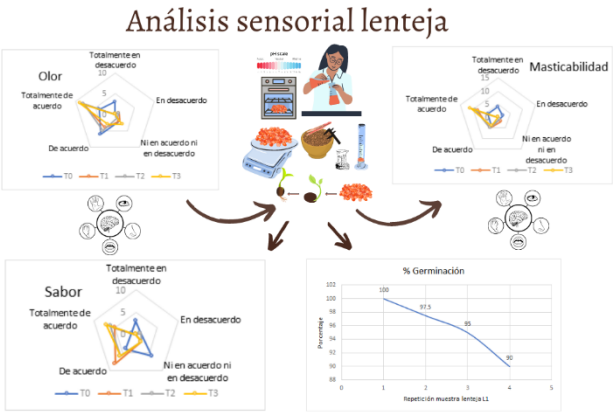

Figura 1. Actividades realizadas en el análisis sensorial de la lenteja.
Fuente: Elaboración propia,2024.

El análisis de ph se realizó con el uso de tiras reactivas y agua destilada utilizando cuatro repeticiones del mismo tratamiento (semilla de lenteja seleccionada), posteriormente para medir el índice de redondez se hicieron cuatro repeticiones de 10 semillas cada una, a las cuales se les midió el diámetro ecuatorial, el diámetro polar, así como el grosor de las mismas mediante el uso de un vernier, además para el cálculo del peso de las semillas se realizaron 4 repeticiones con 100 semillas cada una con el apoyo de una báscula se logró dicho calculo.
El volumen fue otra prueba realizada con el apoyo de una probeta y el diferencial de agua al colocar las semillas al fondo de este, como se muestra en la Figura 2. El proceso de germinación se realizó durante 8 días colocando 40 semillas con base húmeda en caja de Petri con cuatro repeticiones, donde se monitorearon diariamente y al finalizar se recolectó información sobre la cantidad de semillas germinadas y la longitud de la plántula.

Figura 2. Caracterización de la lenteja seleccionada para la elaboración de producto nutricional.
Fuente: Elaboración propia,2023..

Una vez que las pruebas anteriores se llevaron a cabo se realizó con la ayuda de un deshidratador el secado se las plántulas para calcular la humedad perdida en las mismas a una temperatura de 60°C durante 24 horas, así como el peso final en 4 repeticiones de 100 semillas cada una colocadas en canastas de aluminio para a través del calor de un horno durante 12 horas a 100 °C, como se muestra en la Figura 2a.

Figura 2a. Caracterización de la lenteja seleccionada para la elaboración de producto nutricional.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 1. Características de la lenteja utilizada en la elaboración del producto nutricional

Tratamiento	Origen	$	DP (mm)	DE (mm)	IR*	Grosor (mm)
Lens culinaris	Canadá	13.2	4.8	4.5	0.95	1.07

IR*= Índice de redondez.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

El producto nutricional diseñado se presentó a diferentes personas (en cuanto a costumbres, hábitos, ámbitos sociales y económicos, así como tendencias de salud pública) para que sea evaluado mediante un análisis sensorial en distintas concentraciones (Tabla 2), utilizando el análisis de Likert y tomando como referencia la muestra T0 (producto que tiene como elemento principal la carne animal) ofrecido en forma de hamburguesa (producto alimenticio común y conocido en distintas poblaciones del país mexicano).

Tabla 2. Concentración de lenteja en las tres muestras ofrecidas a los participantes.

Tipo de muestra	Clasificación
Tortita de carne de res	T0
Tortita de producto alimenticio con 50% de lenteja	T1
Tortita de producto alimenticio con 55% de lenteja	T2
Tortita de producto alimenticio con 60% de lenteja	T3

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Comparación de las ventajas de consumo entre las hamburguesas del producto a distintas concentraciones y la hamburguesa base hecha con carne animal.

Diseño experimental realizado:

- Consumo de alimento alto en fibra y bajo en índice glucémico en un tiempo determinado para mejorar la calidad de vida.

- Se seleccionaron 15 personas en distintas situaciones de vida, como: edad, nivel socioeconómico, condiciones de salud, personas sedentarias o no, así como con problemas de sobre peso y obesidad, pero sobre todo que estén dispuestas cambiar para mejorar su calidad de vida mediante el aumento de consumo de nutrientes y fibra que contribuye a un mejor proceso digestivo.

Para el análisis estadístico del análisis sensorial se utilizó ANOVA donde los resultados se encuentran indicados en la Tabla 3.

Planteamiento análisis de varianza

- *Ai: Muestras*
- *Bi: Participantes*
- *Yij: Preferencia*
- $Yij = \mu + Ai + Bj + eij$
- $i = 1, 2,3$
- $j = 1,2,3, 4\ldots,5$

$H0: Ai = 0$, *para todo i* $\quad H0: \mu 1 = \mu 2 = \mu 3$
$H1: Ai \neq 0$, *para algún i* $\quad H1: \mu i \neq \mu j$

Diseño de análisis de varianza (ANOVA)

$$S.C._{Trt} = \sum_{i=1}^{k} \frac{yi^2}{n} - \frac{Y^2..}{N} \qquad (1)$$

$$S.C._{error} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} y_{ij}^2 \qquad (2)$$

$$S.C._{Tot} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} y_{ij}^2 - \frac{Y^2..}{N} \qquad (3)$$

$$C.M._{Trt} = \frac{SC_{Trt}}{k-1} \qquad (4)$$

$$C.M._{Trt} = \frac{SC_{error}}{N-k} \qquad (5)$$

Tabla 3. Análisis de Varianza para Resultado - Suma de Cuadrados Tipo III.

Fuente	S.C.	Gl	C.M.	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A: Participantes	1183.33	14	84.5238	1.07	0.4115
B: Pruebas (T)	3551.67	3	1183.89	14.96	0.0000
RESIDUOS	3323.33	42	79.127		
TOTAL (CORREGIDO)	8058.33	59			

S.C.*= Suma de cuadrados, C.M.*=Cuadrado de Medios, G.L.= Grados Libertad.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

La Tabla 4 se muestra la prueba de Shapiro-Wilk, la cual está basada en la comparación de los cuartiles de la distribución normal ajustada a los datos.
Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es mayor o igual a 0.05, no se puede rechazar la idea de que RESIDUOS proviene de una distribución normal con 95% de confianza.

Tabla 4. Prueba estadística de Shapiro- Wilk

Prueba	Estadístico	Valor-P
Estadístico W de Shapiro-Wilk	*0.962078*	*0.132887*

Fuente: Elaboración propia, 2023.

III. Conclusiones

Los resultados de la caracterización de la semilla de lenteja se observan favorables, sin embargo, se recomienda realizar un análisis comparativo con otras muestras y así rectificar si es o no es favorable el uso de dicha semilla para la elaboración del producto nutricional.
Por otro lado, en el análisis sensorial se muestra la preferencia de la muestra T3 sobre las otras 3 muestras. La T3 tiene una concentración del 60% de lenteja sobre los otros componentes del producto nutricional.
De igual forma con la medición de estatura y peso de los participantes se concluyó que 14 de los 15 participantes están por encima del peso estándar recomendado, siendo candidatos para cambiar sus hábitos de vida, incluyendo los alimenticios.

El producto nutricional puede ser una opción alimenticia ya que es una fuente de fibras, proteínas y antioxidantes, además de contar con practicidad en su elaboración y una aceptación entre favorable entre sus consumidores. Se realizan mayores estudios y análisis de la introducción del producto en el consumo de la población.

Agradecimientos

Hago un reconocimiento y agradecimiento al CONAHCYT por el apoyo a la ciencia, así como en este caso. Al Instituto Politécnico Nacional por el espacio y a la Dra. Claudia Hernández Aguilar por la guía.

Declaración ética

Declaro que no existe conflicto de interés para el uso de este trabajo.

REFERENCIAS

[1] Aceves, J., 2016. *Sustentabilidad: Decrecimiento, acciones, formación, salud*. México: Navarra.

[2] Anderson, J. W., Smith, B. M. & Washnock, C. S., 1999. 'Beneficios cardiovasculares y renales de la ingesta de frijoles secos y soja', *The American Journal of Clinical Nutrition*, 70 (3), pp. 464s-474s. Available at: https://doi.org/10.1093/ajcn/70.3.464s [Accessed 20 March 2025].

[3] Barquera, S., Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., Pedroza, A. & Rivera-Dommarco, J. A., 2013. 'Prevalencia de obesidad en adultos mexicanos, 2000-2012', *Salud pública de México*, 55, pp. S151-S160.

[4] Biruete, G. A., Juárez, H. E., Sieiro, O. E. et al., 2009. 'Los nutracéuticos. Lo que es conveniente saber', *Revista Mexicana de Pediatría*, 76 (3), pp. 136-145.

[5] Cárdenas Travieso, R. M., Ortiz Pérez, R. H., Rodríguez Miranda, O., de la Fé Montenegro, C. F. & Lamz Piedra, A., 2014. 'Comportamiento agronómico de la lenteja (Lens culinaris Medik.) en la localidad de Tapaste, Cuba', *Cultivos Tropicales*, 35 (4), pp. 92-99. Available at: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362014000400012&lng=es&tlng=es [Accessed 20 March 2025].

[6] Chamorro, R. A. M. & Mamani, E. C., 2010. 'Importancia de la fibra dietética, sus propiedades funcionales en la alimentación humana y en la industria alimentaria', *Revista de investigación en ciencia y tecnología de alimentos*, 1 (1).

[7] Costantini, A. O., Perez, M. G., Busto, M., González, F. A., Cosentino, V. R. N., Romaniuk, R. I. & Taboada, M. A., 2018. 'Emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera', *Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias*.

[8] Dávila, M. A., Sangronis, E. & Granito, M., 2003. 'Leguminosas germinadas o fermentadas: alimentos o ingredientes de alimentos funcionales', *Archivos latinoamericanos de Nutrición*, 53 (4), pp. 348-354.

[9] Echauri, A. M. F., Minami, H. & Sandoval, M. J. I., 2012. 'La Escala de Likert en la evaluación docente: acercamiento a sus características y principios metodológicos', *Perspectivas docentes*, 50.

[10] FAO, 2021. *Beneficios nutricionales de las Legumbres*. Roma, Italia: FAO. Available at: http://www.fao.org/pulses-2016/communications-toolkit/fact-sheets/es/.

[11] Fernández-Orozco, R., Frias, J., Zielinski, H., Piskula, M. K., Kozlowska, H. & Vidal-Valverde, C., 2008. 'Estudio cinético de los compuestos y capacidad antioxidantes durante la germinación de Vigna radiata cv. esmeralda, Glycine max cv. jutro y Glycine max cv. Mérito', *ScienceDirect*. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814608004615.

[12] Gaibor Vallejo, L. M., Carrasco Schuldt, A. S., Núñez Rodríguez, P. J., Flores Cadena, C. A., Vargas Guillén, P. I. & Méndez Parra, K. M., 2024. 'Análisis sensorial y nutricional de un manjar elaborado con leche de vaca y bebida vegana de soya (Glycine max), quinua (Chenopodium quinoa) y lenteja (Lens culinaris)', *AlfaPublicaciones*, 6 (1.1), pp. 112–127. Available at: https://doi.org/10.33262/ap.v6i1.1.459.

[13] García-Rodríguez, J. F., García-Fariñas, A., Rodríguez-León, G. A. & Gálvez-González, A. M., 2010. 'Dimensión económica del sobrepeso y la obesidad como problemas de salud pública', *Salud en Tabasco*, 16 (1), pp. 891-896.

[14] Gimeno, E., 2004. 'Compuestos fenólicos. Un análisis de sus beneficios para la salud', *Offarm*, 23, pp. 80-84. Available at: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13063508.

[15] Gonzalo, J. R. & Alonso, M. G., 2002. 'Flavonoides en alimentos vegetales: estructura y actividad antioxidante', *Alimentación Nutrición y Salud*, 9 (2), pp. 31-38.

[16] Havva, P., Tugba, C., Cansu, I., Lutfiye, E., Hasan, Y., 2020. 'Formulation of functional crackers enriched with germinated lentil extract: A Response Surface Methodology Box-Behnken Design', *LWT-Food Science and Technology*, 123. Available at: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109065.

[17] Ho, G. et al., 2021. 'Diabetes, inflammation, and the adiponectin paradox: Therapeutic targets in SARS-CoV-2', *Drug Discovery Today*. Available at: https://doi.org/10.1016/j.drudis.2021.03.013.

[18] Lee, S., 2017. 'Aplicaciones de la nanotecnología en los alimentos', in *Diseño estratégico de sistemas de administración de nutracéuticos*. Emiratos Árabes Unidos: Universidad de Ciencia, Tecnología e Investigación de Khalifa, Abu Dhabi, pp. 65-86. Available at: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811942-6.00004-2.

[19] Lei, H., Huin, J. C., Jianbo, C. C., 2017. 'Polifenoles: absorción, biodisponibilidad y metabolómica', in *La nutrición en la prevención y el tratamiento de enfermedades*. China: Woodhead Publishing.

[20] Medina, J. J. R., Ramírez, K., Rangel-Peraza, J. G. & Aguayo-Rojas, J., 2018. 'Incremento del valor nutrimental, actividad antioxidante y potencial inhibitorio de α-glucosida en brownies a base de leguminosas cocidas', *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 68. Available at: https://www.alanrevista.org/ediciones/2018/2/art-7/.

[21] Medina, J., Ramírez, K., Rangel, J. & Aguayo, J., 2018. 'Incremento del valor nutrimental, actividad antioxidante y potencial inhibitorio de α-glucosida en

brownies a base de leguminosas cocidas', *Arch. Latinoam. Nutr*, 68.

[22] Moreno, G. M., 2012. 'Definición y clasificación de la obesidad', *Revista Médica Clínica Las Condes*, 23 (2), pp. 124-128. Available at: https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70288-2.

[23] Oropeza, et al., 2018. *La Obesidad en México: Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control*. Cuernavaca, Morelos, México: Instituto Nacional de Salud Pública.

[24] Sánchez-Castillo, C. P., Pichardo-Ontiveros, E. & López, P., 2004. 'Epidemiología de la obesidad', *Gaceta médica de México*, 140 (S2), pp. 3-20.

[25] Shamah-Levy, T., Vielma-Orozco, E., Heredia-Hernández, O., Romero-Martínez, M., Mojica-Cuevas, J., Cuevas-Nasu, L., Santaella-Castell, J. A. & Rivera-Dommarco, J., 2020. *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Resultados Nacionales*. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública.

[26] Silva-Cristobal, L. et al., 2010. 'Chemical composition, carbohydrate digestibility, and antioxidant capacity of cooked black bean, chickpea, and lentil Mexican varieties', *CyTA - Journal of Food*, 8 (1), pp. 7-14. Available at: https://doi.org/10.1080/19476330903119218.

[27] Torres González, J. D., González Morelo, K. J., Acevedo Correa, D. & Jaimes Morales, J. D. C., 2016. 'Efecto de la utilización de harina de Lens culinaris como extensor en las características físicas y aceptabilidad de una salchicha', *Revista Tecnura*, 20 (48), pp. 15-28. Available at: http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2016.3.a01.